Lycée · optimisation et olympiades

Inégalités et cas d’égalité

Exercices progressifs

Exercice 1

Pour $x > 0$, prouver $x + \frac{1}{x} \geq 2$ et déterminer l’égalité.

Exercice 2

Déterminer le minimum de $x^2 - 6x + 13$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3

Un rectangle a pour périmètre 24 m. Quelle est son aire maximale ?

Exercice 4

Pour a,b réels, prouver $a^2 + b^2 \geq 2ab$. Faut-il supposer a et b positifs ?